Gobierno de Michoacán

HONESTIDAD Y TRABAJO

# Secretaría de Finanzas y Administración

## DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL

# MANUAL TÉCNICO

# IMPLEMENTACIÓN PAGO EN LÍNEA

# AMBIENTE PRODUCTIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL | DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL | DEPTO. DE INNOVACIÓN Y TECNOLÓGIA | COORDINACIÓN DE MESA DE AYUDA DE PLATAFORMAS Y SERVICIOS DIGITALES | MORELIA, MICHOACAN, 12 DE MARZO DE 2024.

# CONTENIDO


CONTENIDO 3

OBJETIVO 4

REQUERIMIENTOS 4

SERVICIO PAGOS EN LÍNEA 4

Información general 4

Descripción del Servicio 4

Criterio de Selección (Entrada / Salida de Datos) 5

Datos Técnicos 6

ENVÍO DE DATOS EN PLATAFORMA 6

EJEMPLO DE CÓDIGO EN PHP 6

## OBJETIVO

Hacer uso de la plataforma de pagos con las dependencias e instituciones bancarias para la digitalización de trámites de cobro.

## REQUERIMIENTOS

El Consumo se realiza mediante petición y respuesta de método **HTTP *POST*** donde será en la siguiente URL:

- https://pagoenlinea.michoacan.gob.mx/pagolinea

Se debe proporcionar la siguiente información a la Dirección General de Gobierno Digital

- Es necesario brinde una URL de retorno, para regresar al momento que se confirme un pago.
- Se deberá solicitar el secret_key y el secret_iva

Una vez realizadas las pruebas, es necesario solicitar el ambiente productivo a los correos.

- roman.sanjuang@sfa.michoacan.gob.mx
- coord.mesaayudaplataformas@sfa.michoacan.gob.mx

## VERSIONES

| Versión | Descripción de última modificación | Fecha |
|---|---|---|
| 1.0 | Primera versión | 28 de abril del 2022 |
| **1.1** | Segunda versión (Anexo de código) | 20 de mayo del 2022 |
| **1.2** | Tercera versión (Cambio de formato) | 05 de diciembre del 2023 |

# SERVICIO PAGOS EN LÍNEA

## Información general

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre servicio | Plataforma de Pagos | | |
| Tipo Comunicación | Síncrono | Protocolo | HTTPS |
| Frecuencia de Ejecución | Bajo petición. | | |
| Seguridad | Autenticación Básica, Token | | |

## Descripción general

Plataforma para la integración al sistema de pagos en línea.

## Criterio de Selección (Entrada / Salida de Datos)

| Datos de Entrada (POST) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nombre** | **Tipo** | **Long.** | **Oblig.** | **Descripción** |
| lcaptura | String | 20 | X | Línea de captura. |
| monto | Decimal | 18,2 | X | Monto a pagar. |
| fecha_vencimiento | Date | | X | Fecha del pago (Ej. dd/mm/yyyy). |
| tkn | String | 50 | X | Serie de números que se generan aleatoriamente para cada pago que se realiza para seguridad del pago (Token). |
| concepto | String | 50 | X | Descripción del Impuesto pagado |
| urlRetorno | String | 25 | X | Página de retorno al completar pago. |
| **Datos de salida (POST)** | | | | |
| **Nombre** | **Tipo** | **Long.** | **Oblig.** | **Descripción** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| referencia | String | 20 | X | Línea de captura pagada |
| folio_acreditacion | String | 20 | X | Serie de números para identificar el pago. |
| estatus | String | 2 | X | 01, Acreditación Exitosa.<br>02, Referencia Expirada.<br>03, Referencia previamente<br>pagada. 04: Invalida.<br>05: Error, acreditación no completada, intente nuevamente. |
| forma_pago | String | 2 | X | Clave de la forma de pago según catálogo del SAT<br>(01\|02\|…). |
| tkn | String | 50 | X | Serie de números que se generan para seguridad del pago. |

## Datos Técnicos

| Servidor | Nombre |
|---|---|
| https://pagoenlinea.michoacan.gob.mx/pagolinea | Plataforma de Pagos |
| **URL** | |
| https://pagoenlinea.michoacan.gob.mx/pagolinea | |

# ENVÍO DE DATOS EN PLATAFORMA

## EJEMPLO DE CÓDIGO EN PHP

La Plataforma utiliza el método POST como envío de datos. A continuación, se muestra los datos que se envían a la plataforma de la Institución Bancaria:

| PARÁMETRO | EJEMPLO | CARACTERÍSTICA |
|---|---|---|
| concepto | IRYCEM | Hidden (Este dato se visualiza en pantalla principal de la plataforma). |
| Linea de Captura | 30008077738733474224 | Hidden (Este dato se visualiza en pantalla principal de la plataforma). |
| Monto | 1.00 | Hidden (Este dato se visualiza en pantalla principal de la plataforma). |
| url_retorno | | hidden |
| Fecha_vencimiento | 07/02/2023 | hidden |
| token | Jhdfj677bsd7563byhsd653r7 | hidden |

1. Se muestra el código para realizar el envío de datos.

```
<form action="https://pagoenlinea.michoacan.gob.mx/pagolinea" method="post">
<!--h3 class="center">Pago en línea</!--h3-->
        <p class="center" style="font-size: 20px;">Concepto: <input type="hidden" name="concepto" value="<?=$concepto?>"><?=$concepto?></p>
        <p class="center">Linea Captura: <input type="hidden" name="lcaptura" value="<?=$lcaptura?>"><?=$lcaptura?></p>
        <p class="center">Total: <input type="hidden" name="monto" value="<?=$monto?>"><?=$monto?></p>
        <input type="hidden" name="urlRetorno" value="<?=$urlRetorno?>">
        <input type="hidden"    name="fecha_vencimiento"value="<?=$fecha_vencimiento?>"><?=$fecha_vencimiento?>
        <input type="hidden" name="tkn" value="<?=$tkn?>"><?=$tkn?>
        <button class="button">Enviar</button>
</form>
```

2. A continuación, de muestra el código anterior:

```
<form action="https://pagoenlinea.michoacan.gob.mx/pagolinea" method="post">
<!--h3 class="center">Pago en línea</!--h3-->
    <p class="center" style="font-size: 20px;">Concepto: <input type="hidden" name="concepto"
value="<?=$concepto?>"><?=$concepto?></p>
    <p class="center">Linea Captura: <input type="hidden" name="lcaptura"
value="<?=$lcaptura?>"><?=$lcaptura?></p>
    <p class="center">Total: <input type="hidden" name="monto" value="<?=$monto?>"><?=$monto?></p>
    <input type="hidden" name="urlRetorno" value="<?=$urlRetorno?>">
    <input type="hidden"
        name="fecha_vencimiento"value="<?=$fecha_vencimiento?>"><?=$fecha_vencimiento?>
    <input type="hidden" name="tkn" value="<?=$tkn?>"><?=$tkn?>
    <button class="button">Enviar</button>
</form>
```

```
function encrypt_decrypt($action, $string) {
        $output = false;
        $encrypt_method = "AES-256-CBC";
        $secret_key = 'solicitar';
        $secret_iv = 'solicitar';
        $key = hash('sha256', $secret_key);
      $iv = substr(hash('sha256',
$secret_iv), 0, 16); if ( $action == 'encrypt' ) {
            $output = openssl_encrypt($string, $encrypt_method, $key, 0, $iv);
            $output = base64_encode($output);
        } else if( $action == 'decrypt' ) {
            $output = openssl_decrypt(base64_decode($string), $encrypt_method, $key, 0, $iv);
        }
        return $output;
    }
```

3. Se muestra el código para realizar el encriptado y generar el token.

```php
<?php
    function encrypt_decrypt($action, $string) {
        $output = false;
        $encrypt_method = "AES-256-CBC";
        $secret_key = 'solicitar';
        $secret_iv = 'solicitar';
        $key = hash('sha256', $secret_key);
        $iv = substr(hash('sha256', $secret_iv), 0, 16);
        if ( $action == 'encrypt' ) {
            $output = openssl_encrypt($string, $encrypt_method, $key, 0, $iv);
            $output = base64_encode($output);
        } else if( $action == 'decrypt' ) {
            $output = openssl_decrypt(base64_decode($string), $encrypt_method, $key, 0, $iv);
        }
        return $output;
    }

?>
```

4. A continuación, se muestra el código anterior.

5. Se muestra el código para llamar la función de encrypt_decrypt.

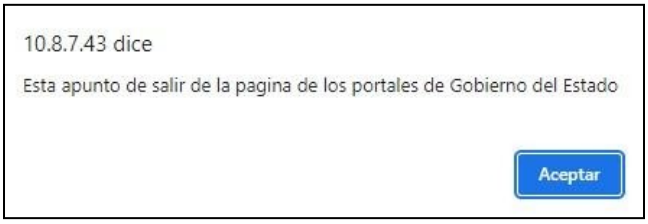
```php
<?php

$tkn=encrypt_decrypt("encrypt",$lcaptura.$monto.$concepto.$fecha_vencimiento);

?>
```

6. A continuación, se muestra el código anterior.

```
$tkn=encrypt_decrypt("encrypt",$lcaptura.$monto.$concepto.$fecha_vencimiento);
```

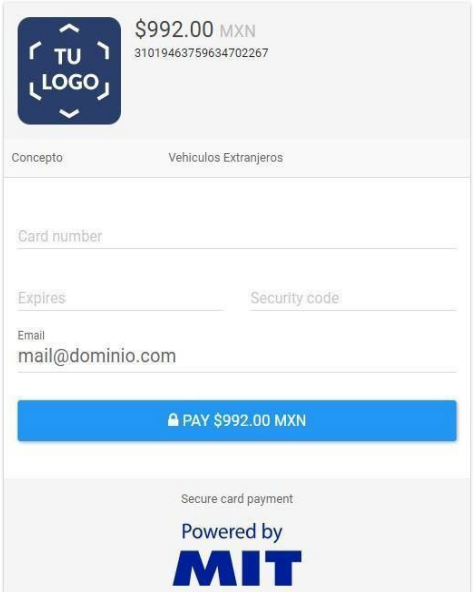
Si el proceso de envío de datos es exitoso, nos brinda las Instituciones Bancarias para realizar el pago, estas están sujetas a los convenios estipulados (Imagen de Ejemplo).

Al momento de escoger el banco y dar clic en el botón **Pagar**, nos muestra el siguiente mensaje, para dar conocimiento de que el pago se realiza por el servicio que la Institución Bancaria nos brinda:



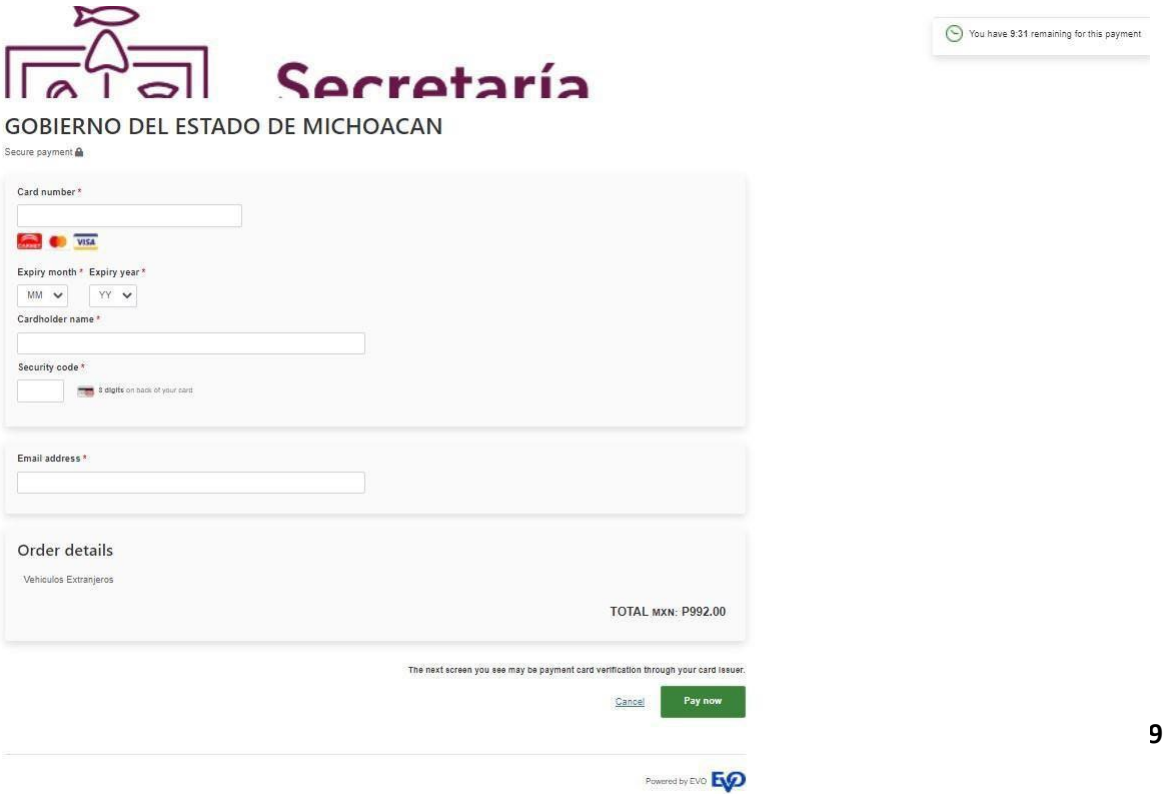

Se muestran las pantallas principales de plataformas de pago:

- SANTANDER



- BBVA

- CITIBANAMEX



## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Coordinación de Mesa de Ayuda de Plataformas y Servicios Digitales de la Dirección de Gobierno Digital, con el Ing. Román Omar San Juan García, vía WhatsApp 4431856113 con domicilio en Av. Ventura Puente No. 112 Col. Chapultepec Norte, C.P. 58260 o enviar un correo a las direcciones: roman.sanjuang@sfa.michoacan.gob.mx y coord.mesaayudaplataformas@sfa.michoacan.gob.mx.